



Tecnológico de Monterrey

Guía de Despliegue

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Introducción.....	2
Instalación de dependencias.....	2
Node.js.....	2
Git.....	7
Descarga de la aplicación y preparación.....	10
Clonar repositorio de github.....	10
NPM (Node Package Management).....	11
Colocar llaves.....	13
Lanzamiento de aplicación.....	13

Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo guiarte paso a paso en la instalación y preparación del entorno necesario para utilizar correctamente la aplicación MuuMetrics.

Aquí encontrarás instrucciones claras para:

- Instalar Node.js
- Instalar Git
- Clonar el repositorio del proyecto desde GitHub
- Descargar las dependencias necesarias con NPM
- Lanzar la aplicación para poder usarla

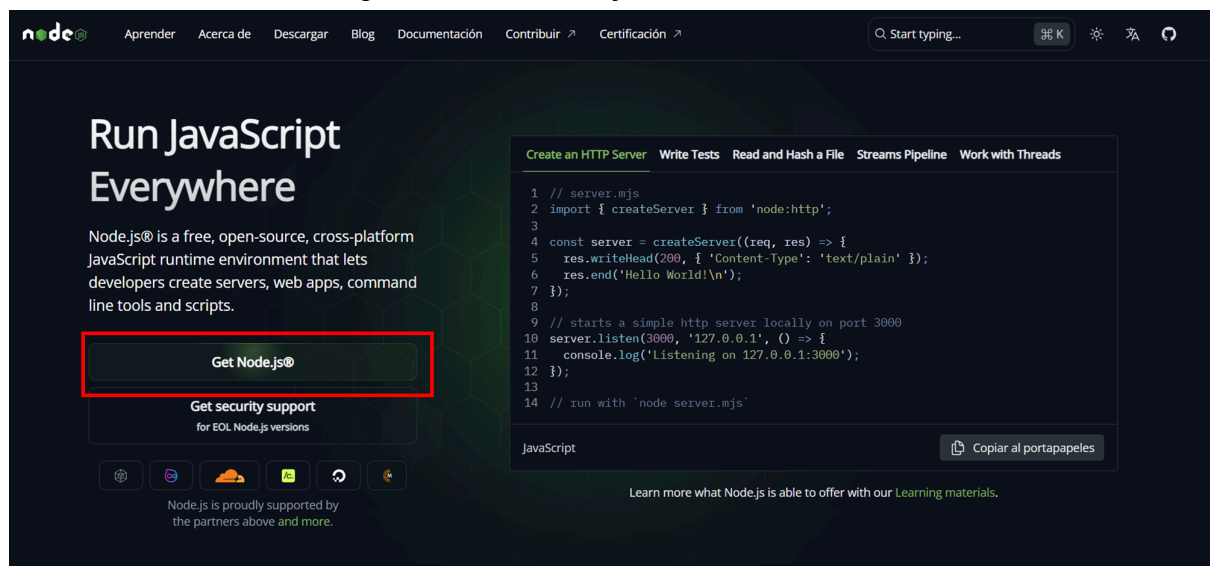
Todas las indicaciones están redactadas de forma sencilla para que cualquier persona, incluso sin experiencia técnica, pueda seguirlas sin dificultad. Solo debes avanzar paso a paso y asegurarte de no omitir ninguna acción. Al finalizar este proceso, tu computadora estará totalmente lista para ejecutar la aplicación.

Instalación de dependencias

Antes de usar la interfaz de la aplicación, es necesario instalar todas las dependencias. Para ello, primero debemos instalar Node.js. A continuación te explico paso a paso cómo hacerlo:

Node.js

1. Entra a la página oficial de [Node.js](https://nodejs.org).
2. Ahí verás un botón que dice “Get Node.js”. Haz clic en él.

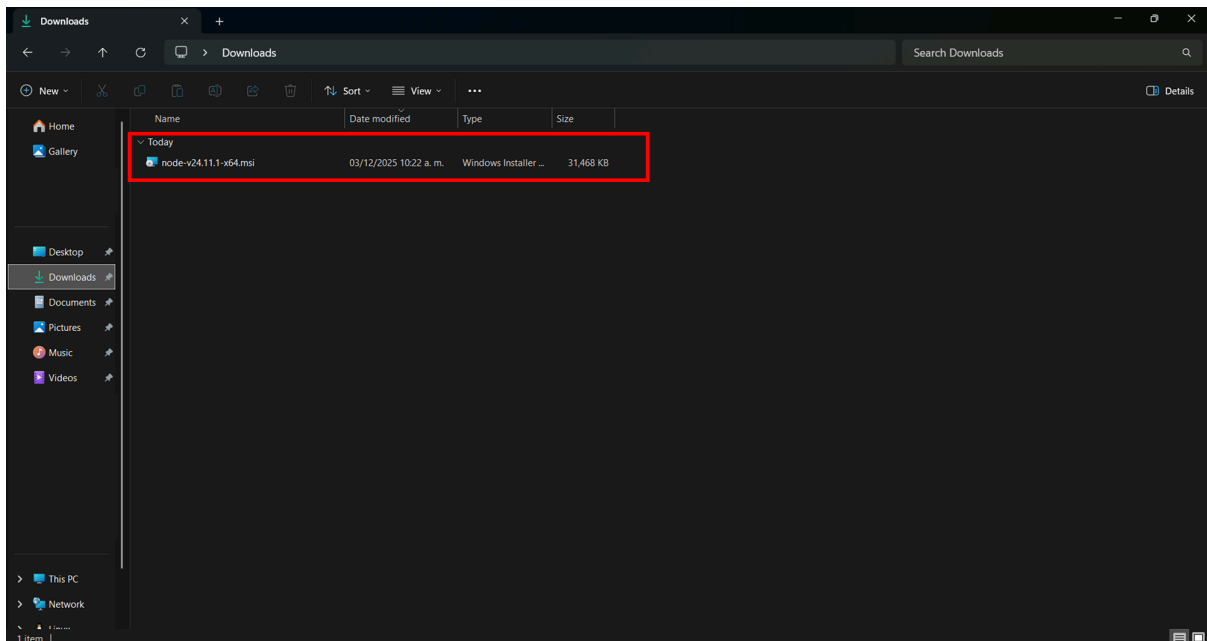


3. En la página de descargas, baja hasta encontrar el botón “Windows Installer (.msi)”.
4. Haz clic en ese botón para descargar el instalador.

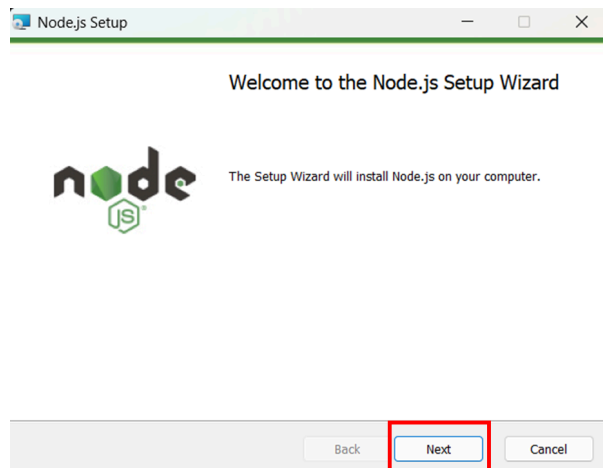


5. Una vez descargado, abre la carpeta de descargas de tu computadora.

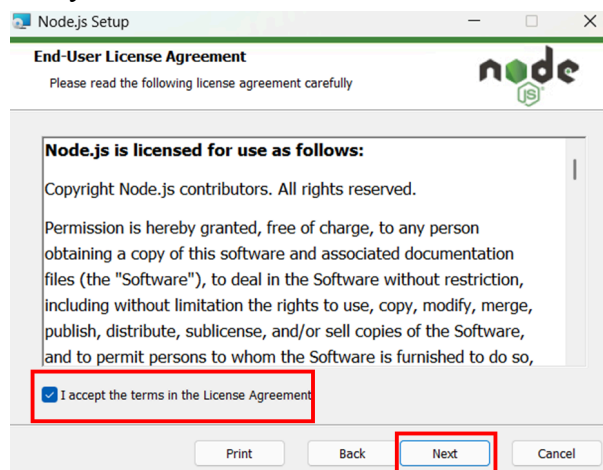
6. Busca el archivo llamado “node-v24.11.1-x64.msi” y ábrelo.



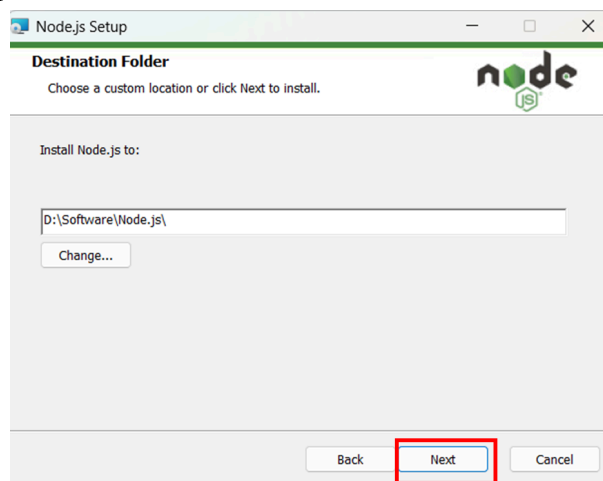
7. En la primera pantalla, haz clic en “Next”.



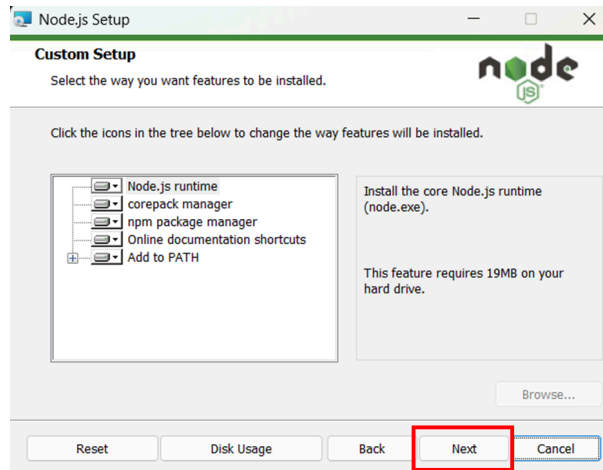
8. Aparecerán los términos y condiciones. Léelos si lo deseas y luego selecciona “I accept the terms...” y “Next”.



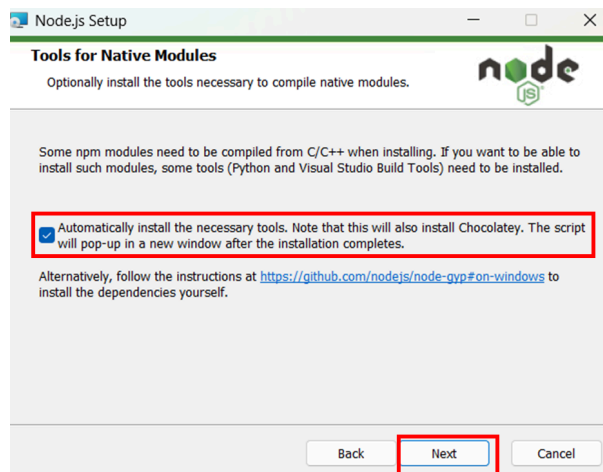
9. El instalador te preguntará en qué carpeta deseas instalar Node.js. Si no necesitas cambiarla, simplemente da clic en “Next”.



10. En la siguiente pantalla, vuelve a seleccionar “Next”.

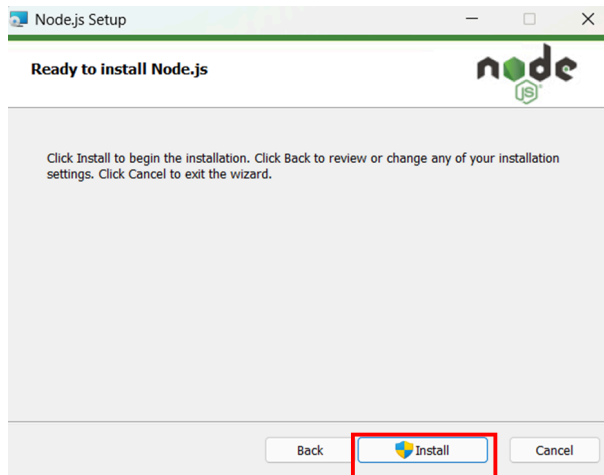


11. Eso desplegará la siguiente ventana de instalación, Para facilitar el resto de la instalación selecciona la caja que dice “Automatically install the necessary tools...” y para continuar seleccionar “Next”

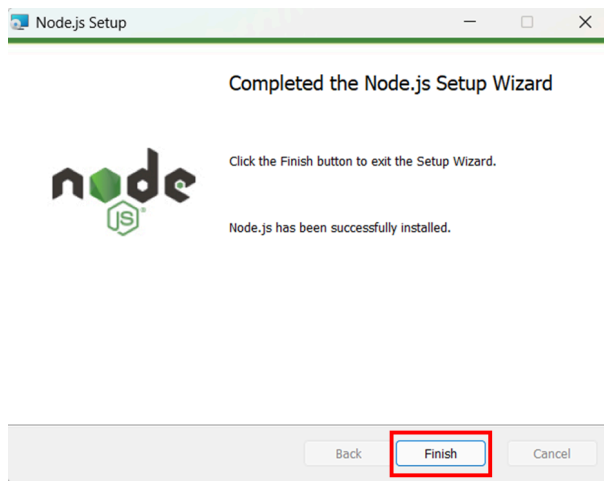


12. Haz clic en “Install” para comenzar la instalación.

Nota: Es posible que Windows te pida permisos de administrador. Acéptalos para continuar.



- 13.** Cuando la instalación termine, verás un mensaje indicando que todo salió correctamente. Haz clic en “Finish”.



- 14. IMPORTANTE:** Justo después de cerrar el instalador, se abrirá una ventana de terminal (pantalla negra). Esto es normal: NO ES UN VIRUS ni un intento de hackeo.
- 14.1** En esta ventana: El sistema te pedirá que presiones cualquier tecla para continuar.
 - 14.2** Presiona cualquier tecla.
 - 14.3** Se abrirá otra ventana donde se empezarán a instalar herramientas y dependencias necesarias.
- ⚠ **NO CIERRES ESTA VENTANA:** Si la cierras antes de que termine, podrías dañar los archivos de instalación.

```
[5108:0012][2025-12-03T10:50:56] ManifestVerifier Result: Success
[5108:0012][2025-12-03T10:50:56] Creating a UnelevatedProductModifier to modify the following packages: Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools Microsoft.Vi
visualstudio workload.MSBuildTools Microsoft.VisualStudio workload.VCTools Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler Microsoft.Component.MSBuild Microsof
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreBuildTools Microsoft.VisualStudio.Component.WindowsOSDK Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreBuildTools Microsoft.VisualStudio.C
Component.VC.Tools.x86.x64 Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Redist.14.Latest Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.26100 Microsoft.VisualStudio.C
Component.VC.CMake.Project Microsoft.VisualStudio.Component.TestTools.BuildTools Microsoft.VisualStudio.Component.VC.ASAN Microsoft.VisualStudio.Component.Text
Templating Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.Core Microsoft.VisualStudio.Component.Vcpkg
[5108:0012][2025-12-03T10:50:56] Created a UnelevatedProductModifier
[5108:0012][2025-12-03T10:50:56] Creating UnelevatedProductModifier with UnelevatedInstallerTelemetryDecorator
[5108:0012][2025-12-03T10:50:56] ManifestVerifier Result: Success
Warning: [5108:0004][2025-12-03T10:50:56] The operation was canceled.
Warning: [5108:001a][2025-12-03T10:50:56] Didn't find any channel feed.
Warning: [5108:0004][2025-12-03T10:50:56] Didn't find any channel feed.
[5108:0020][2025-12-03T10:50:56] WebClient error 'RequestCanceled' with 'https://aka.ms/vs/channels' - ExecuteWithRetryAsync failed along with a cancellation
request
Warning: [5108:0020][2025-12-03T10:50:56] Failed to get the HttpResponseMessage while invoking a HEAD request against https://aka.ms/vs/channels: System.OperationC
anceledException: The operation was canceled.
    at System.Threading.CancellationToken.ThrowOperationCanceledException()
    at System.Threading.CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested()
    at Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.WebRequestService.<>c__DisplayClass9_0.<ExecuteWithRetryAsync>b__0(Object _)
    at System.Threading.Tasks.Task 1.InnerInvoke()
    at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
    at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    at Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.DownloadManagerAuthenticationProxy.<MungeUriAsync>d__28.MoveNext()
[5108:0020][2025-12-03T10:50:56] Download requested: https://aka.ms/vs/channels
Warning: [5108:001a][2025-12-03T10:50:56] Failed to download channels file from https://aka.ms/vs/channels: A task was canceled.
[5108:0024][2025-12-03T10:50:56] WebClient error 'RequestCanceled' with 'https://aka.ms/vs/installer/latest/feed' - ExecuteWithRetryAsync failed along with a
cancellation request
Warning: [5108:0024][2025-12-03T10:50:56] Failed to get the HttpResponseMessage while invoking a HEAD request against https://aka.ms/vs/installer/latest/feed: Syst
em.OperationCanceledException: The operation was canceled.
    at System.Threading.CancellationToken.ThrowOperationCanceledException()
    at System.Threading.CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested()
    at Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.WebRequestService.<>c__DisplayClass9_0.<ExecuteWithRetryAsync>b__0(Object _)
    at System.Threading.Tasks.Task 1.InnerInvoke()
    at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
    at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    at Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.DownloadManagerAuthenticationProxy.<MungeUriAsync>d__28.MoveNext()
[5108:0024][2025-12-03T10:50:56] Download requested: https://aka.ms/vs/installer/latest/feed
Warning: [5108:0003][2025-12-03T10:50:56] Failed to update the latest installer feed A task was canceled.
Warning: [5108:0003][2025-12-03T10:50:56] Didn't find any channel feed.
[5108:0008][2025-12-03T10:50:56] Status changed to NoUpdate
Warning: [5108:0008][2025-12-03T10:50:56] Didn't find any channel feed.
Warning: [5108:0013][2025-12-03T10:50:56] Didn't find any channel feed.
[5108:0011][2025-12-03T10:50:57] Authenticode verification returned 0x00000000 for path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\setup.exe.
```

15. Cuando la instalación finalice, aparecerá en la terminal los siguiente, pidiéndote que presiones Enter para terminar.

```
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Releasing singleton lock succeed.
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Releasing singleton lock.
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Singleton lock does not exist. Releasing singleton lock skipped.
Warning: [5108:0035][2025-12-03T10:59:13] No catalog found at 'C:\Users\Lando\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\Packages\_Channels\0e656e58\catalog.json'
Warning: [5108:0035][2025-12-03T10:59:13] No previous catalog found at 'C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\_Instances\35635d3c\catalog.previous.js
on'
Warning: [5108:0035][2025-12-03T10:59:13] No previous catalog found at 'C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\_Instances\3d878668\catalog.previous.js
on'
[5108:0035][2025-12-03T10:59:13] Status changed to NoUpdate
Warning: [5108:0034][2025-12-03T10:59:13] Didn't find any channel feed.
Warning: [5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Didn't find any channel feed.
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Closing the installer with exit code 0
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Exit Code: 0
[5108:0001][2025-12-03T10:59:13] Cleared previous session ID.
[5108:0001][2025-12-03T10:59:14] Trying to remove channel manifest: C:\Users\Lando\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\Packages\_Channels\0e656e58\installCha
nnelManifest.json
[5108:0001][2025-12-03T10:59:14] Trying to remove product manifest: C:\Users\Lando\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\Packages\_Channels\0e656e58\install_ca
talog.json
Warning: [5108:0001][2025-12-03T10:59:14] Didn't find any channel feed.
visualstudio2022-workload-vctools has been installed.
visualstudio2022-workload-vctools may be able to be automatically uninstalled.
The upgrade of 'visualstudio2022-workload-vctools' was successful.
Software install location not explicitly set, it could be in package or
default install location of installer.
Chocolatey upgraded 19/19 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

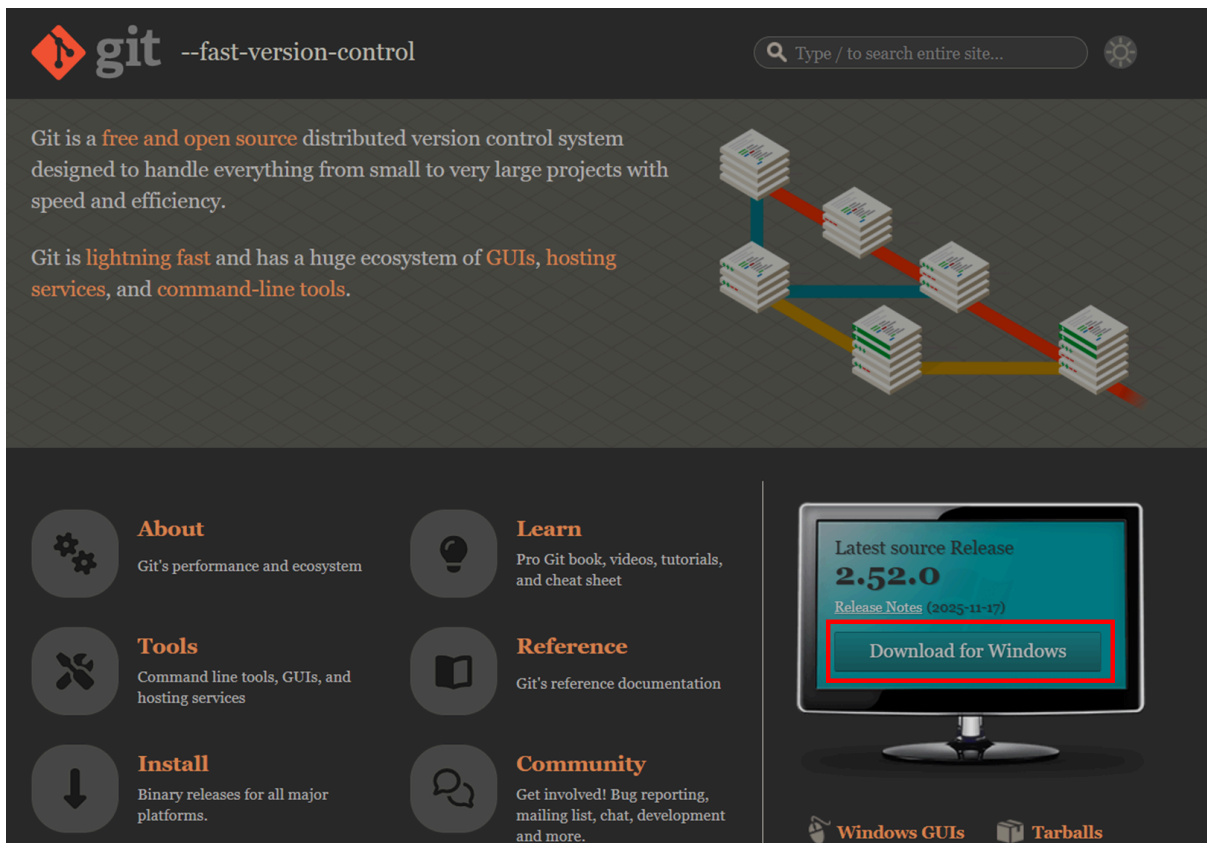
Upgraded:
- chocolatey-compatibility.extension v1.0.0
- chocolatey-core.extension v1.4.0
- chocolatey-dotnetfx.extension v1.0.1
- chocolatey-visualstudio.extension v1.13.0
- chocolatey-windowsupdate.extension v1.0.5
- dotnetfx v4.8.0.2020524
- KB2919355 v1.0.20160915
- KB2919442 v1.0.20160915
- KB2999226 v1.0.20181019
- KB3033929 v1.0.5
- KB3035131 v1.0.3
- python v3.14.0
- python3 v3.14.0
- python314 v3.14.0
- vccredist140 v14.44.35211
- vccredist2015 v14.0.24215.20170201
- visualstudio2022-buildtools v17.14.21
- visualstudio2022-workload-vctools v1.0.0
- visualstudio-installer v2.0.7
Type ENTER to exit: _
```

16. Presiona Enter, ¡y listo!

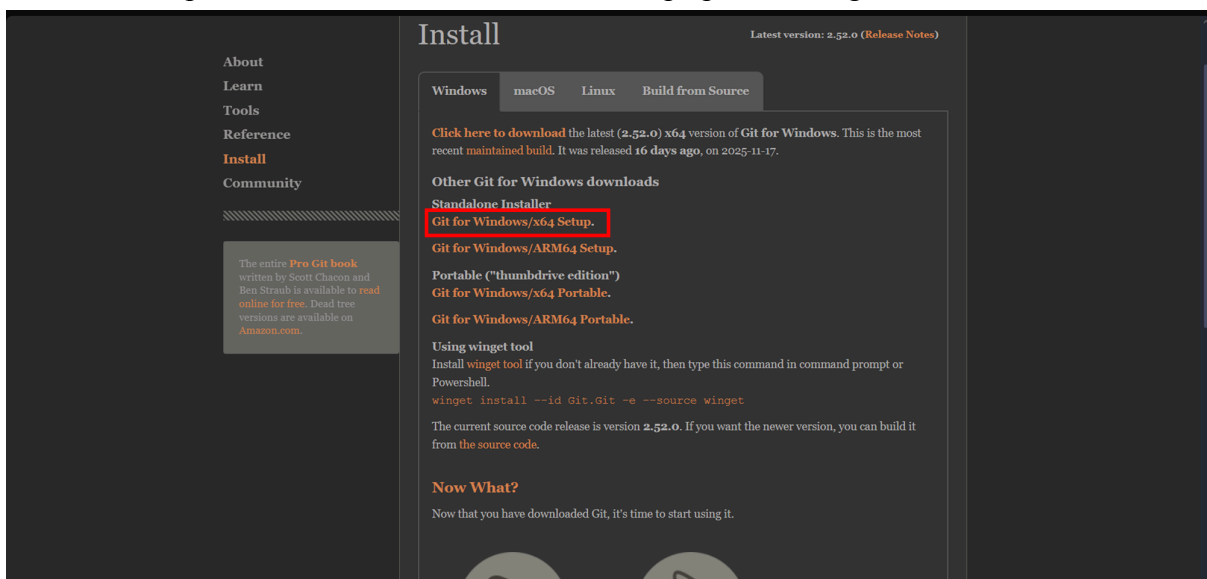
Node.js y sus dependencias quedaron instalados correctamente.

Git

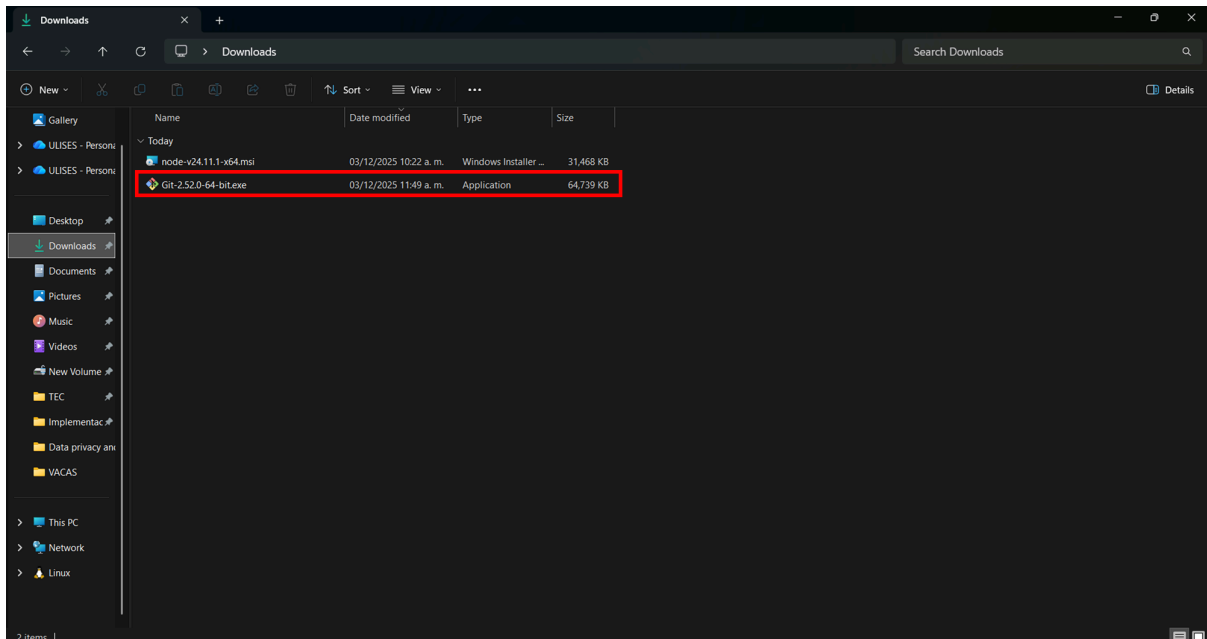
1. Abre tu navegador y entra a la página oficial de [Git](https://git-scm.com/).
2. En la parte superior, haz clic en el botón “Download for Windows”



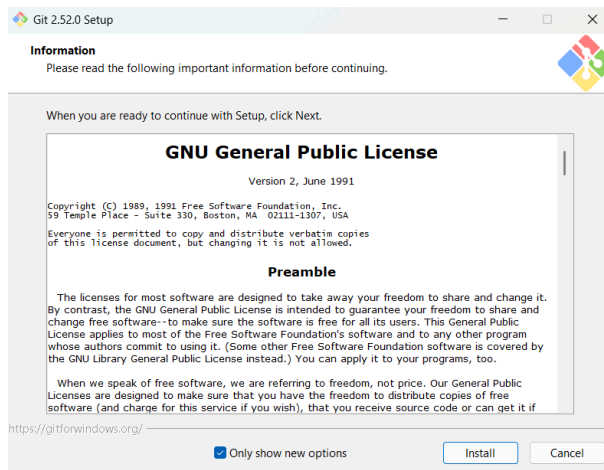
3. Ahora presionar “Git for Windows/x64 Setup” para descargar el instalador



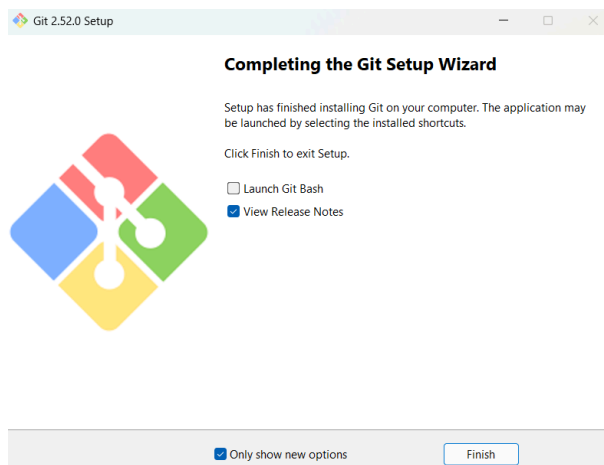
4. Una vez descargado el instalador, ábrelo con doble clic.



5. Sigue los pasos del instalador dejando las opciones por defecto.



6. Cuando termine, presiona “Finish”.

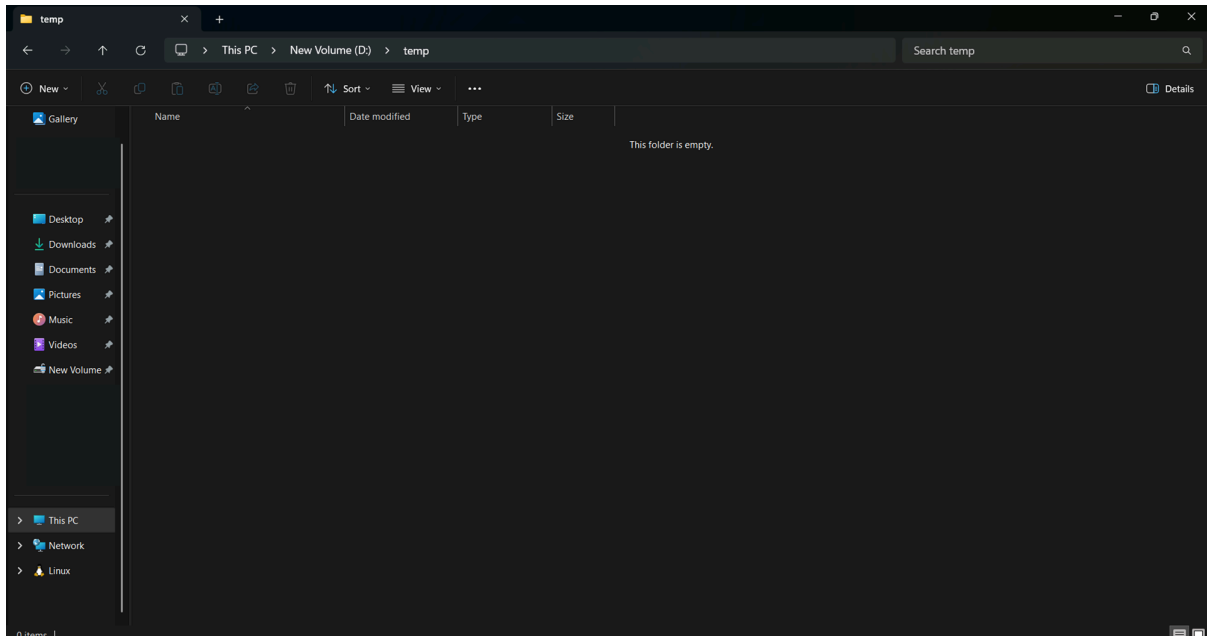


Descarga de la aplicación y preparación

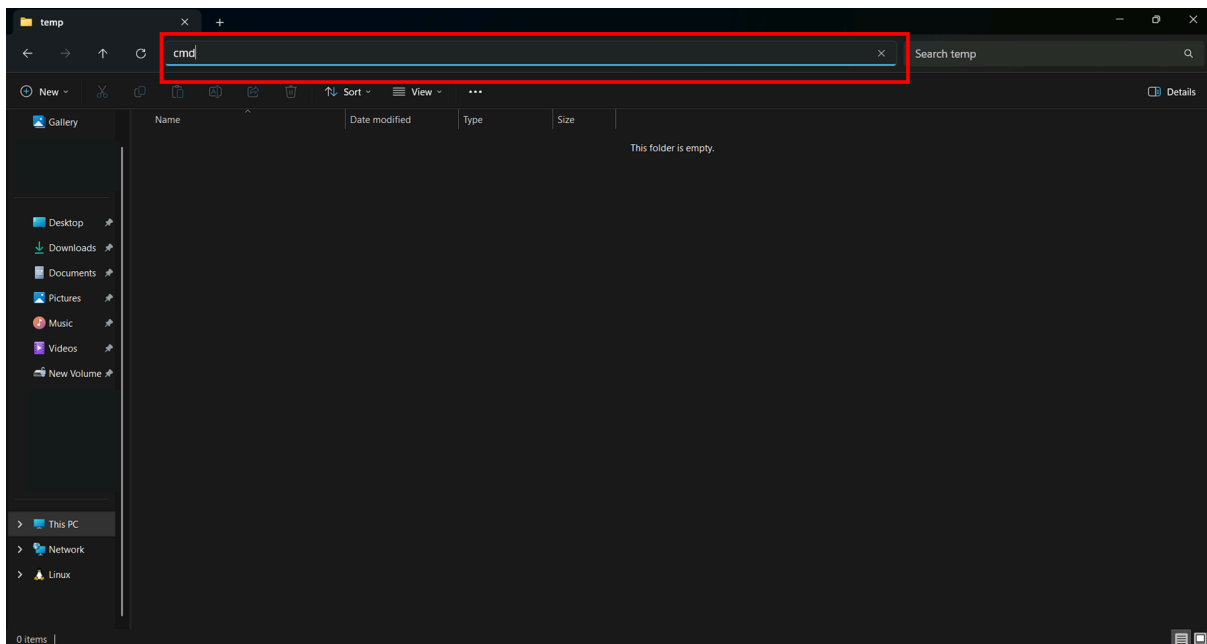
Clonar repositorio de github

1. Primero, decide en qué carpeta de tu computadora quieres guardar los archivos del proyecto.

Por ejemplo: Escritorio, Documentos o cualquier otra carpeta de tu preferencia.

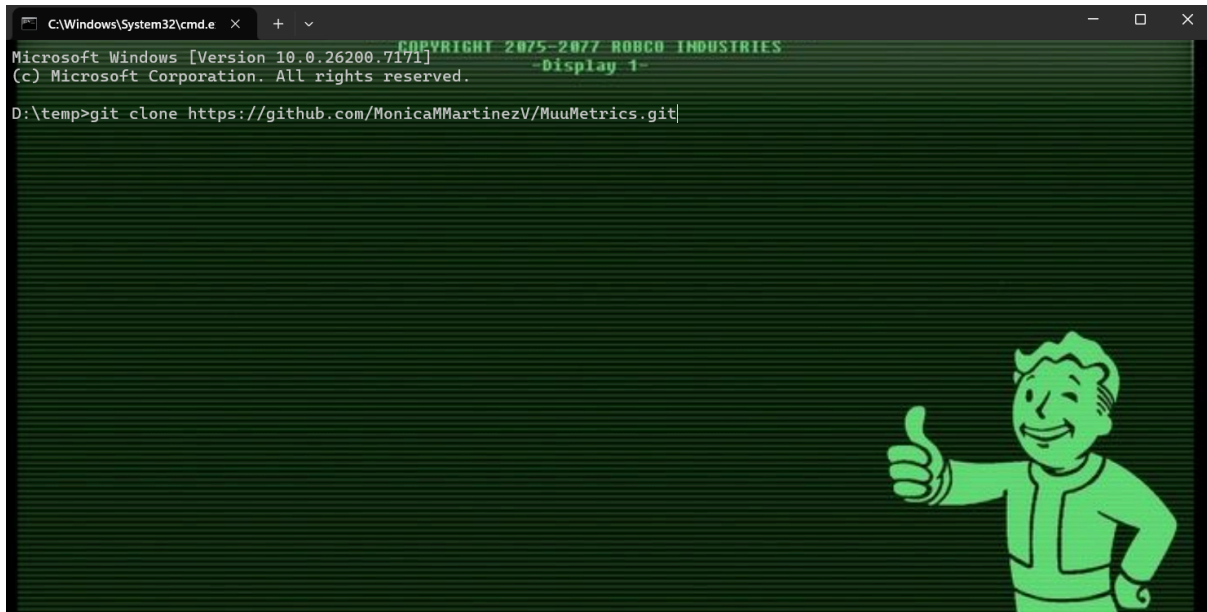


2. Ve a la barra de búsqueda de Windows (En la parte superior del buscador de archivos).
3. Escribe cmd y presiona enter.



4. En la terminal, escribe el siguiente comando tal cual:
`git clone https://github.com/MonicaMMartinezV/MuuMetrics.git`
Esto descargará el repositorio completo del proyecto MuuMetrics.

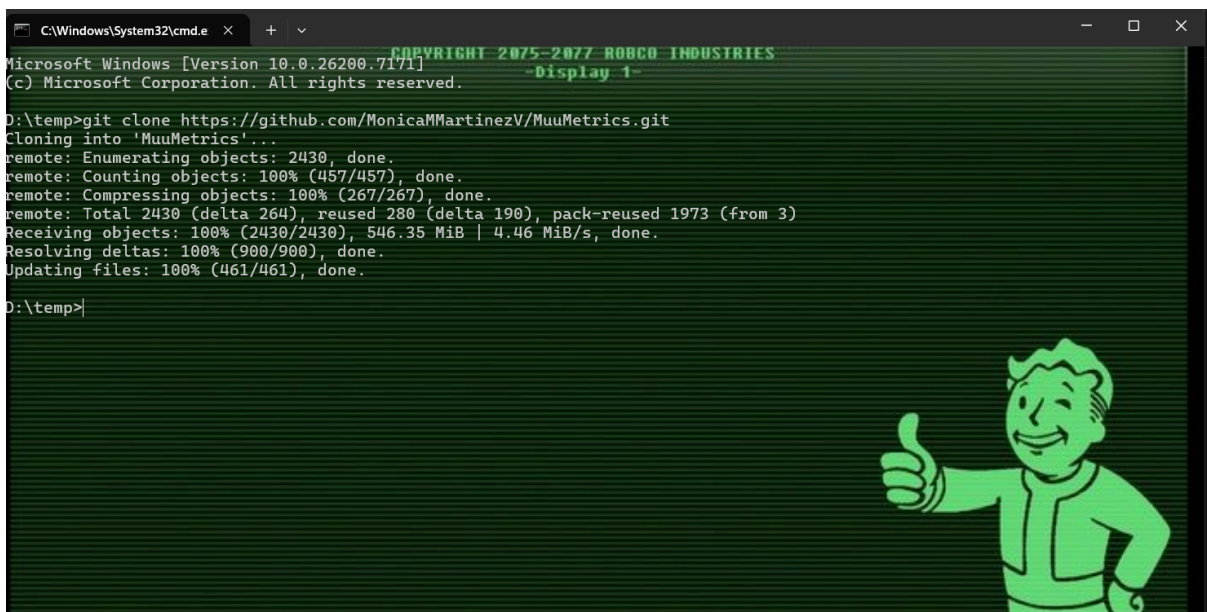
Para que este comando funcione, necesitas tener Git instalado previamente (si instalaste Node.js con las herramientas recomendadas, ya lo tienes).



```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\temp>git clone https://github.com/MonicaMMartinezV/MuuMetrics.git
```

Cuando el proceso termine, verás un mensaje indicando que se clonó el repositorio correctamente.



```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\temp>git clone https://github.com/MonicaMMartinezV/MuuMetrics.git
Cloning into 'MuuMetrics'...
remote: Enumerating objects: 2430, done.
remote: Counting objects: 100% (457/457), done.
remote: Compressing objects: 100% (267/267), done.
remote: Total 2430 (delta 264), reused 280 (delta 190), pack-reused 1973 (from 3)
Receiving objects: 100% (2430/2430), 546.35 MiB | 4.46 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (900/900), done.
Updating files: 100% (461/461), done.

D:\temp>
```

También podrás notar que, en la carpeta donde estabas, ahora aparece una nueva carpeta llamada MuuMetrics.

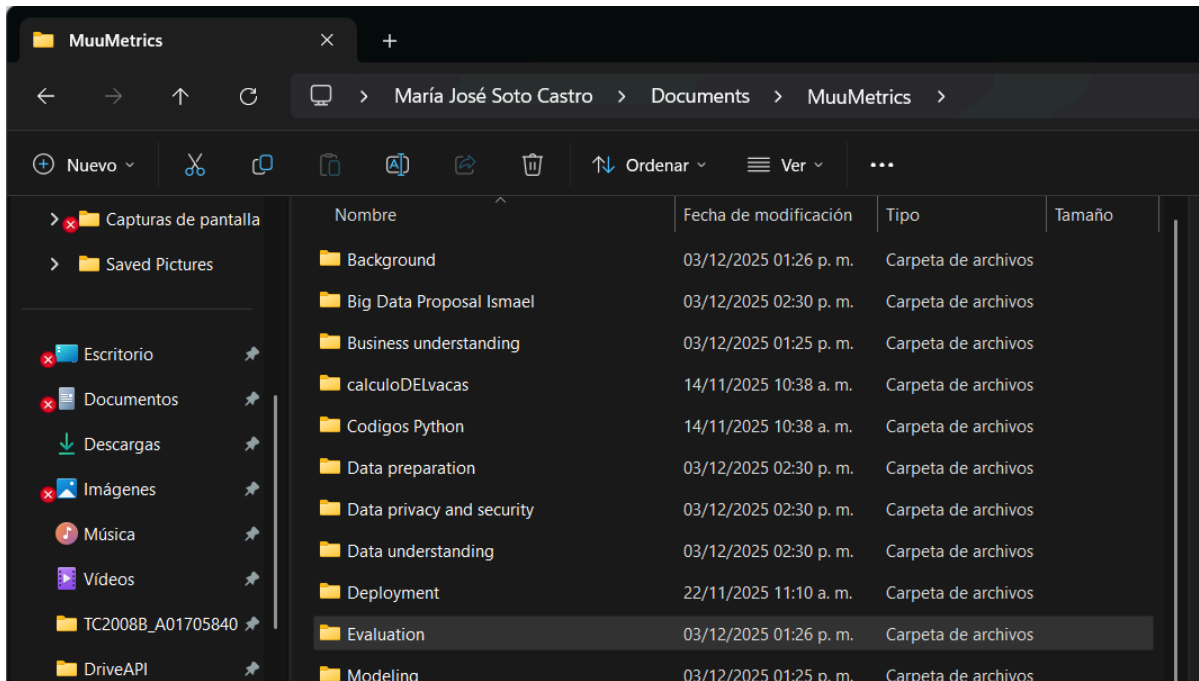
Dentro de ella están todos los documentos del proyecto.

NPM (Node Package Management)

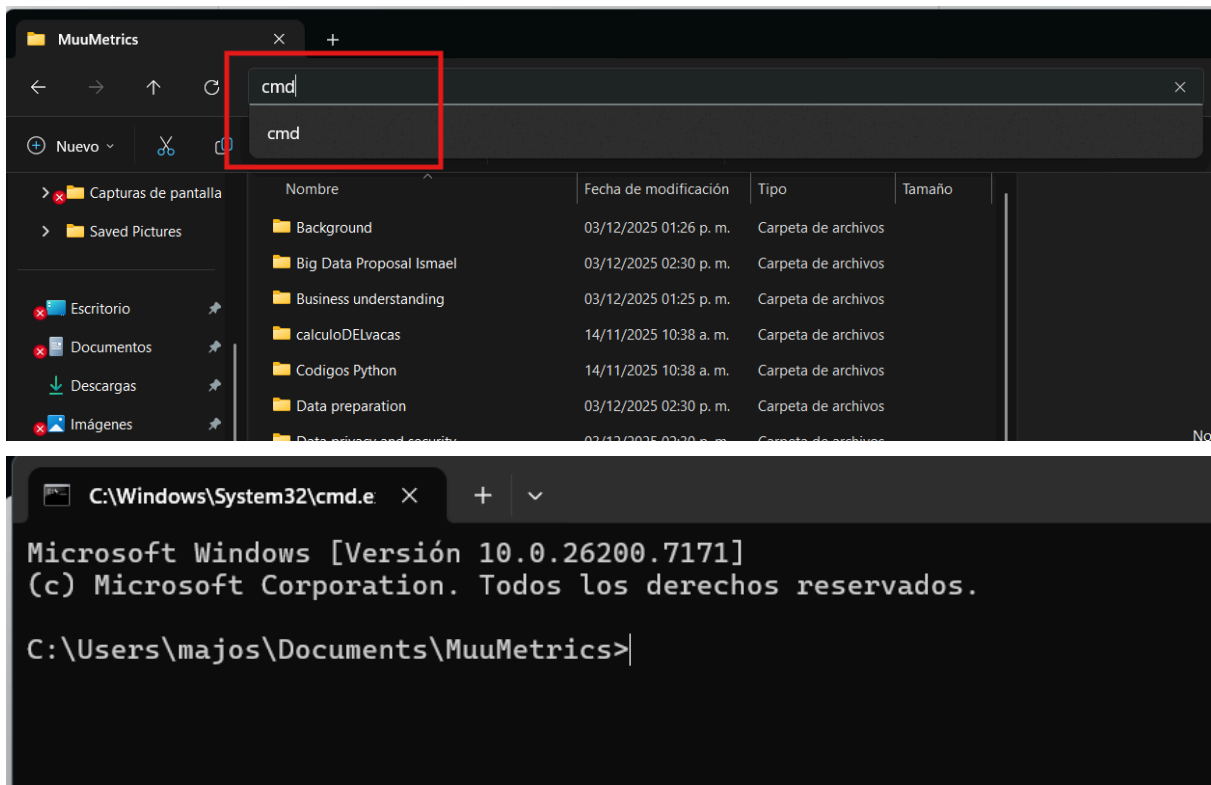
1. Ahora ve dentro de la carpeta donde se encuentra la aplicación web, siguiendo esta ruta:
MuuMetrics → Evaluation → Website

2. Ve a la barra de búsqueda de Windows (En la parte superior del buscador de archivos).

1. Abrir en Explorador de Archivos la carpeta principal del proyecto *MuuMetrics*



2. En la ruta escribir *cmd* y dar enter. Se abrirá la terminal en la ruta.



3. Ejecutar los siguientes pasos
 - 3.1. Después instalaremos todas las dependencias de Node.js en la terminal

```
None  
npm i
```

Se empezaran a descargar todas las dependencias de node al final, saldrá un mensaje asi:

⚠ **NO CIERRES ESTA VENTANA:** Se volverá a utilizar para empezar la aplicación

```
C:\Users\majos\Documents\MuuMetrics\Evaluation\website>npm i  
  
up to date, audited 304 packages in 1s  
  
55 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities
```

4. Probaremos que este funcionando correctamente con la dependencia PM2.

Colocar llaves

Descargar los siguientes del link a drive

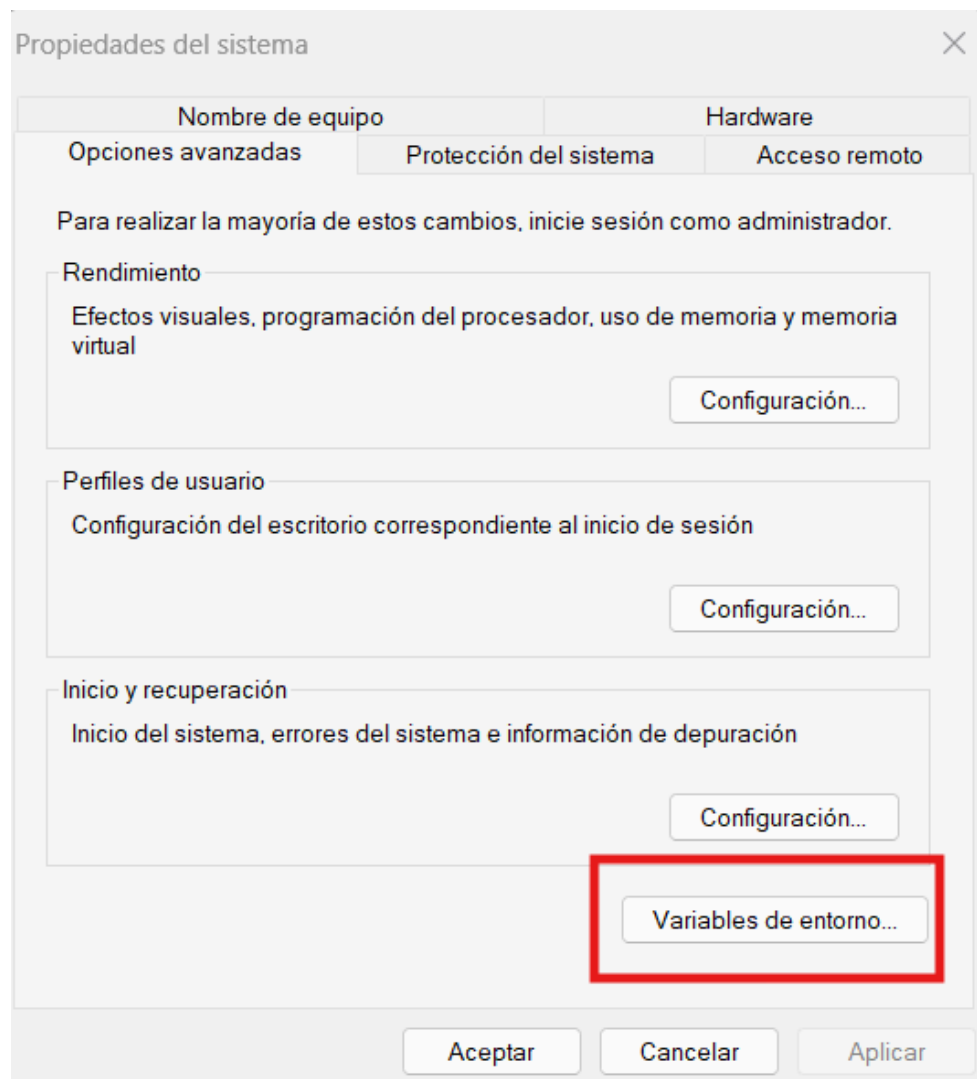
Lanzamiento de aplicación

1. Descargar las llaves JSON a nivel del folder **website**
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xczu9far8PCuGKlpjnXR9BHdrk3UoTY9>
2. Descargar el **modelo.onnx** a nivel del folder **website**
https://drive.google.com/drive/folders/14dwvII_KsNsDZ8HiiySwWu5ei7FpuvIz?usp=drive_link

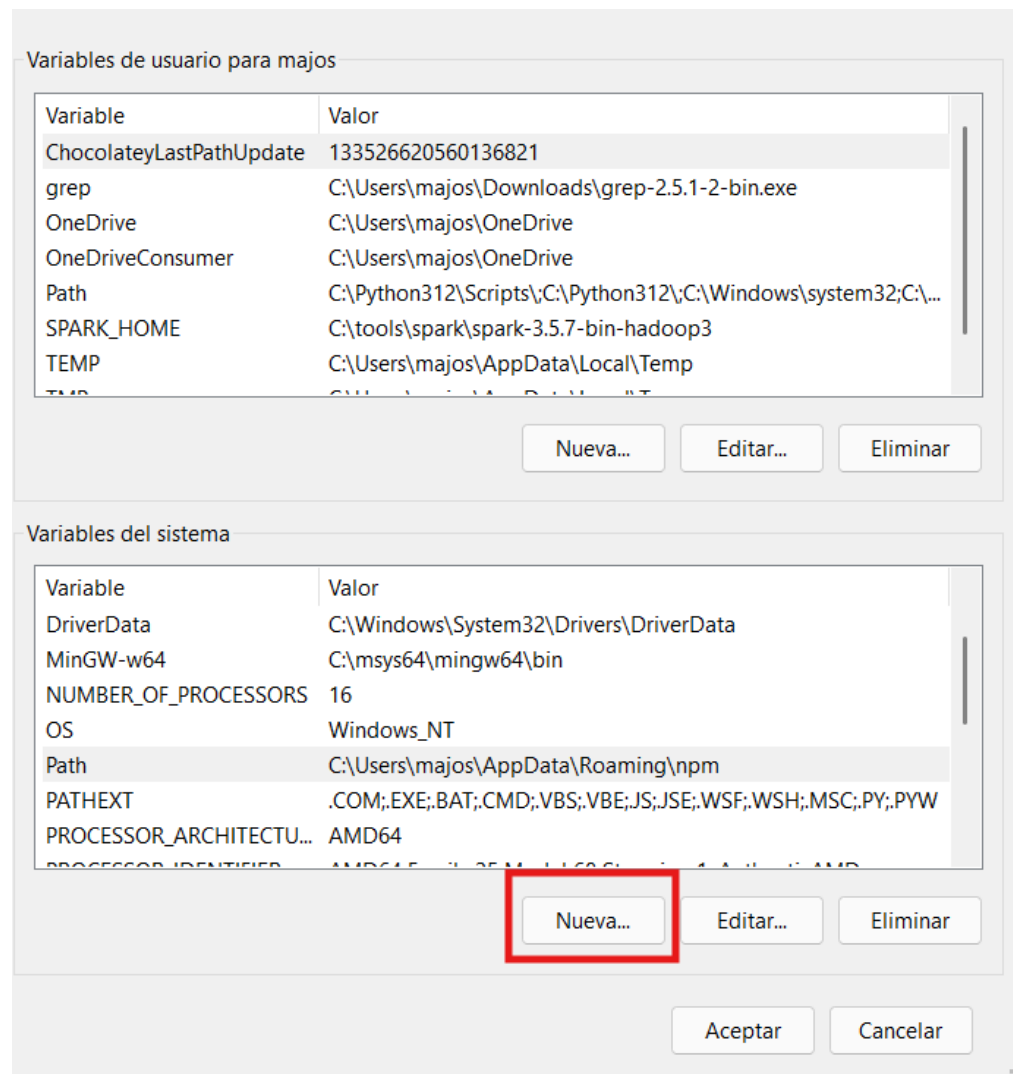
¡IMPORTANTE!

- Las llaves JSON y el modelo ONNX, no se pueden integrar al repositorio, por ello se almacenan en el Drive.
3. Ahora nos aseguramos que las variables de entorno nos permitan correr la aplicación correctamente

3.1. Primero abriremos en windows “Editar variables de entorno del sistema”



- 3.2. Dando click a “Variables de entorno” y hacemos click en “Nueva” para “Variables de Sistema”



- 3.3. En el nombre se llamará “Path” y vinculamos la siguiente ruta, modificando el nombre del usuario

```
None
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\npm
```

- 3.4. Damos “Aceptar” y volvemos a “Aceptar” para cerrar la ventana.

4. En la misma terminal para instalar y preparar la aplicación ejecutaremos:

```
None
pm2 start app.js
```


El status cambia a “online”, significando que el sistema está corriendo correctamente.

```
C:\Users\majos\Documents\MuuMetrics\Evaluation\website>pm2 start app.js
[PM2] Applying action restartProcessId on app [app](ids: [ 0 ])
[PM2] [app](0) √
[PM2] Process successfully started
```

id	name	mode	♾	status	cpu	memory
0	app	fork	5	online	173.4%	95.0mb

Una vez listo el despliegue de la aplicación, se puede consultar el [Manual de Usuario](#).